上海大学《通信原理》2006-2007 冬季学期小测验

时间：30 分钟

判断结果用 T（对）或 F（错）来表示:

若二进制信号的码元速率为 1200B，则对应信息速率为 1200bps，若以相同的信息传输数率传输八进制信号，码元速率为 3600bps。

在数字通信系统中，其重要的质量指标“有效性”和“可靠性”分别对应码元（信息）传输速率和误码（信）率。

已知二进制无记忆信源{0，1}，相应出现的概率为 p 和(1－p)，当熵取最大值时，p 等于 0.5。

高斯随机过程若是宽平稳的，不一定是严平稳的。

正弦波加窄带高斯过程表达式为

$$r(t) = A\cos(\omega_c t + \theta) + n(t)$$
$$= z_c(t)\cos\omega_c t - z_s(t)\sin\omega_c t$$

若 $n(t)$ 是均值为零、方差为 σ^2 的窄带高斯过程，假设振幅 A 和频率 ω_c 已知，而且 θ 值给定时，则 $z_c(t)$、$z_s(t)$ 都是均值为零、方差为 σ^2 的窄带高斯过程。

平稳随机过程的平均功率可以用其自相关函数 $R(\infty)$ 来表示。

随机过程通过线性系统，只有当该随机过程是高斯过程时，输入是平稳的，输出才是宽平稳的。

高斯过程经过线性变换后的过程仍为高斯过程，并且其数字特征不变。

信号在恒参信道中传输的主要失真是幅－频特性畸变和群延迟畸变。

频率选择性衰落效应是由多径传播引起的。

当信道容量给定时，不可以通过增加带宽来降低信噪比。

由于 DSB 和 SSB 的调制制度增益分别为 3dB 和 0dB，因此，相比较而言，SSB 的抗噪声性能较差。

AM 是线性调制，FM 是非线性调制。

线性解调器的输入信噪比降低到一定程度会发生门限效应。

与幅度调制系统相比较，宽带调频系统的抗噪声性能较好，但所占用的频带较宽。

填空：

1、已知 DSB 解调器的输入噪声功率为 0.01W，解调器的输出信号功率为 0.1W，则解调器的输出信噪比为 .

2、60 路频分复用系统副载波采用 SSB，主载波采用 FM，与第一路相比第 60 路信噪比降低的原因是：

。

答案

F（码速率是 400Baud，两处错误：单位和数值）

T

T

F（一定是）

F（均值变了）

F（用其自相关函数 $R(0)$ 来表示）

F（不必须要求高斯过程，其他过程也满足）

F（数字特征会变）

T

T

F

F

T

F

T

填空：

1．40

2．抛物线，或与 f2 成比例

大学答案帮手